

GRAFIKA KOMPUTEROWA I KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM

Wykład 7

Andrzej Śluzek

pokój: 3/64

email: andrzej_sluzek@sggw.edu.pl



Tematyka wykładów i zajęć laboratoryjnych

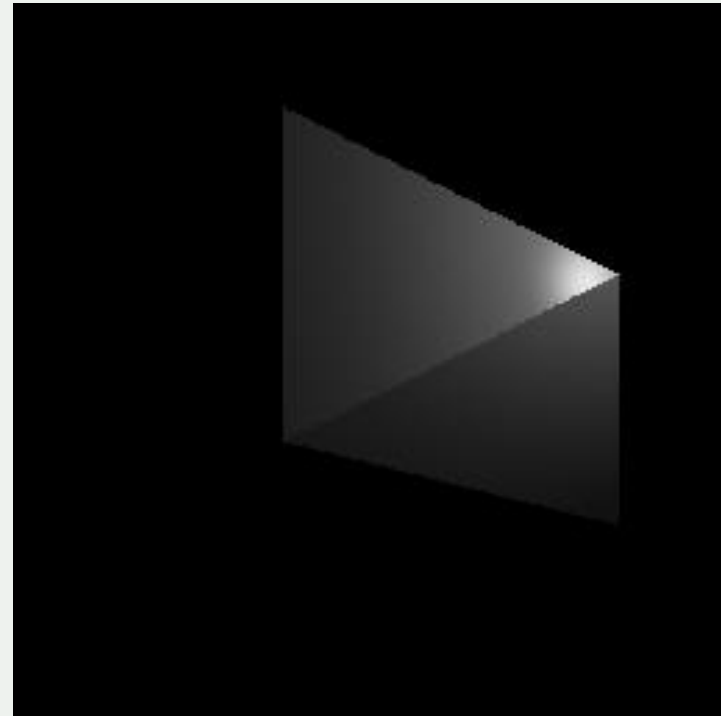
(oficjalny sylabus, kolejność i tematyka może być nieco inna)

1. Wstęp. Urządzenia graficzne wejścia-wyjścia.
2. Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące obrazów cyfrowych (w technice rastrowej i wektorowej) oraz modeli kolorów.
3. Punktowe, lokalne i globalne metody przekształcania obrazów.
4. Transformacje geometryczne obiektów graficznych i wypełnianie figur.
5. Eliminacja elementów zasłoniętych, metody kreślenia krzywych.
6. **Modele** oświetlenia i **cieniowania**.
7. Przekształcenia morfologiczne i ich zastosowania.
8. Transformaty obrazów i sygnałów dźwiękowych (FFT, Hough, Radon). Wybrane metody filtracji danych jedno- i dwuwymiarowych.
9. Wybrane modele interakcji człowiek-komputer. Zasady projektowania i analizy interfejsów komputerowych.
10. Interfejsy dla osób niepełnosprawnych. Interakcja człowiek-komputer dla komputerów przyszłości.

Modele cieniowania

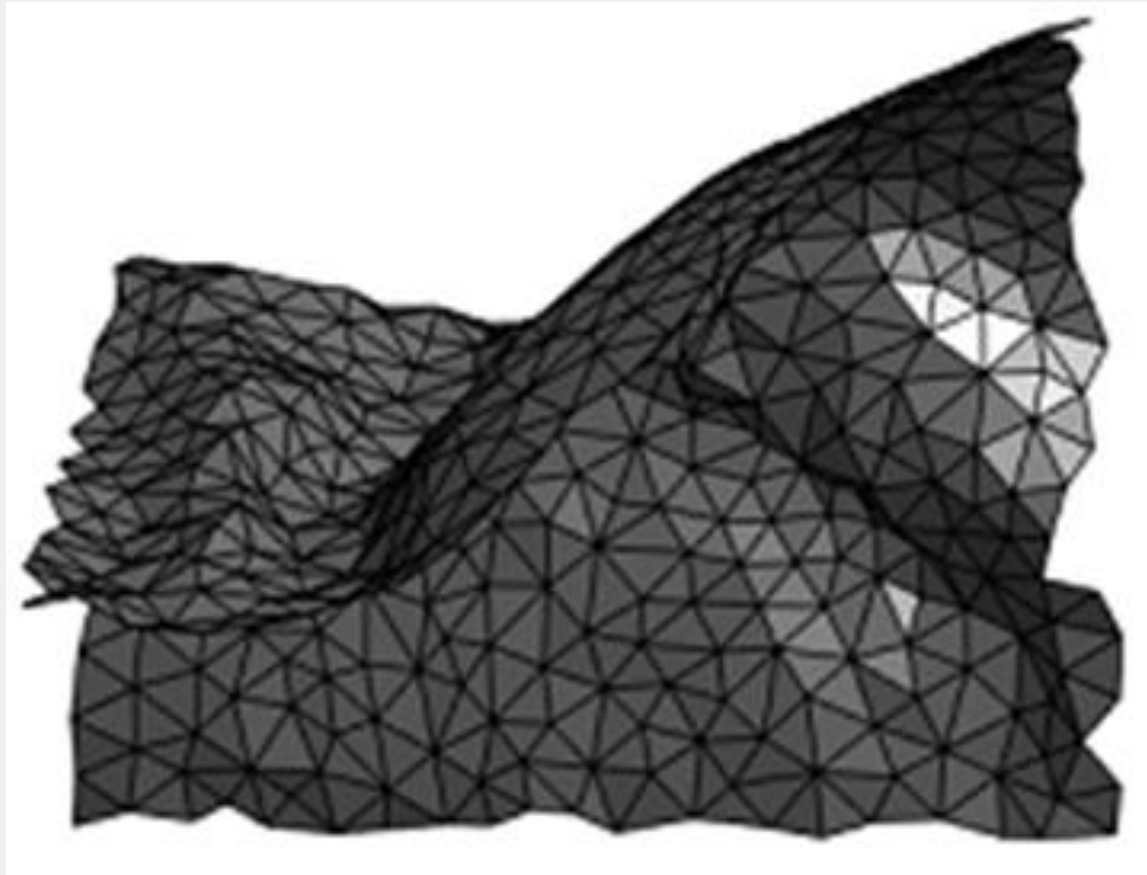
Efekt Macha to wzmocnione postrzeganie różnic jasności wzdłuż granic pomiędzy obszarami o różnych jasnościach.

Powoduje to na przykład „ostrzejsze” widzenie krawędzi między przylegającymi wielokątami (trójkątami).



Modele cieniowania

W przypadku gładkich zakrzywionych powierzchni aproksymowanych siatką np. trójkątów możemy uzyskać nierealistycznie „poszatkowaną” wizualizację takich powierzchni.



Modele cieniowania

Cieniowanie jest operacją używaną w grafice komputerowej pozwalającą (między innymi) wyeliminować efekt Macha poprzez nadanie „gładkiego” wyglądu zmianom jasności na granicach pomiędzy wielokątami (trójkątami) tworzącymi siatkę reprezentującą gładkie powierzchnie.

Dodatkowo, cieniowanie pozwala uzyskiwać inne efekty wizualne, które nie zaistniałyby jeśli używalibyśmy tylko „tradycyjnych” modeli oświetlenia lub ray-tracingu.

Cieniowanie (a przynajmniej wybrane metody cieniowania) pozwala również zmniejszyć złożoność obliczeniową procesu generowania obrazów przedstawiających oświetlone powierzchnie.

Modele cieniowania

Ogólnie, modele oświetlenia (omawiane poprzednio) składają się z dwóch etapów:

1. Obliczanie w każdym punkcie widocznej powierzchni wektora normalnego.
2. Na podstawie wektora normalnego (i wybranego modelu oświetlenia, tzn. Lamberta lub Phong) wyznaczanie jasności/koloru danego punktu.

Modele cieniowania (w porównaniu z modelami oświetlenia) używają dwóch rodzajów „oszustw”:

1. Modele oświetlenia wyznaczają jasność/kolor każdego pixela wyświetlanych powierzchni. **Modele cieniowania** (a przynajmniej dwa pierwsze z omawianych metod cieniowania, tzn. cieniowanie stałe i cieniowanie Gourauda) wyznaczają jasności tylko wybranych pixeli (zwykle narożników wielokątów) a dla wszystkich innych pixeli stosują aproksymację.
2. Kierunki wektorów normalnych używane do obliczania jasności w metodach cieniowania mogą być (prawie) dowolnie definiowane i nie muszą odpowiadać rzeczywistym kierunkom wynikającym z geometrii konkretnych wielokątów,

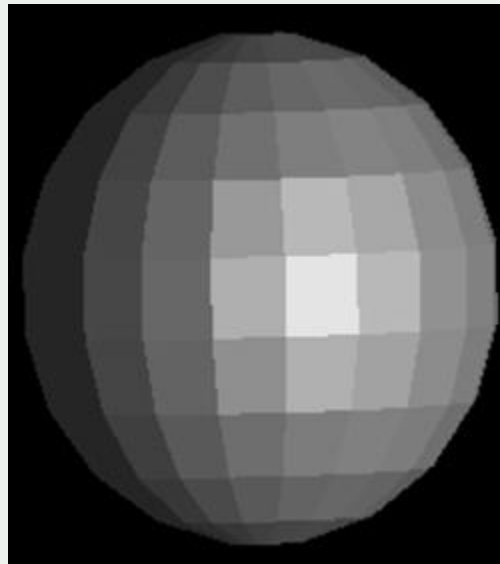
Modele cieniowania

Najprostszą metodą cieniowania jest tzw. *cieniowanie stałe*.

Cieniowanie stałe polega na wyznaczeniu koloru/jasności w jednym (dowolnie wybranym) punkcie danego trójkąta/wielokąta, a następnie przypisaniu tego samego koloru/jasności wszystkim punktom danego trójkąta/wielokąta.

Metoda wymaga bardzo małych nakładów obliczeniowych, ale nie usuwa efektu Macha.

Może być efektywnie stosowana tylko w prostych problemach grafiki komputerowej.

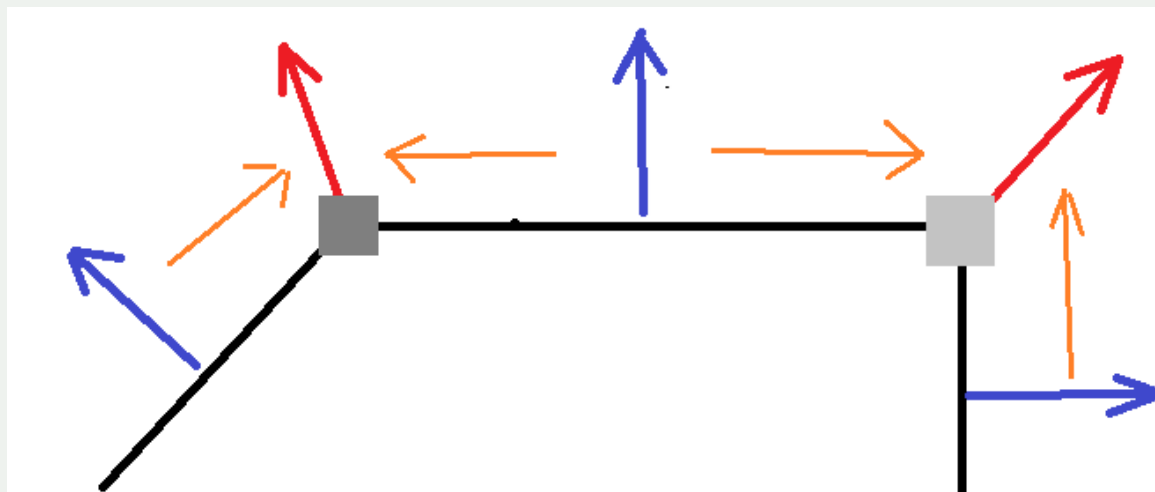


Modele cieniowania

Cieniowanie Gourauda jest bardziej zaawansowaną metodą cieniowania. Składa się z dwóch etapów.

1. Wyznaczenie koloru/jasności w narożnikach trójkąta używając wektora normalnego będącego średnią wektorów normalnych wszystkich przyległych trójkątów (2D przykład poniżej). Do wyznaczenia koloru/jasności w narożnikach można użyć modelu oświetlenia Lamberta lub Phong.

2. Na podstawie kolorów/jasności narożników wyznaczamy kolory/jasności wszystkich wewnętrznych punktów trójkąta (metodą interpolacji).



Modele cieniowania

Cieniowanie Gourauda : formalne wzory.

Niech p_1, p_2 i p_3 oznaczają narożniki trójkąta, a p dowolny punkt wewnątrz trójkąta.

Niech $i(p_1)$, $i(p_2)$ i $i(p_2)$ to jasności (kolory) wyznaczone w tych narożnikach.

Wówczas:

$$i(p) = \frac{\frac{i(p_1)}{\|p - p_1\|} + \frac{i(p_2)}{\|p - p_2\|} + \frac{i(p_3)}{\|p - p_3\|}}{\frac{1}{\|p - p_1\|} + \frac{1}{\|p - p_2\|} + \frac{1}{\|p - p_3\|}}$$

(nie dotyczy to samych narożników, gdzie jasności/kolory są już znane) .

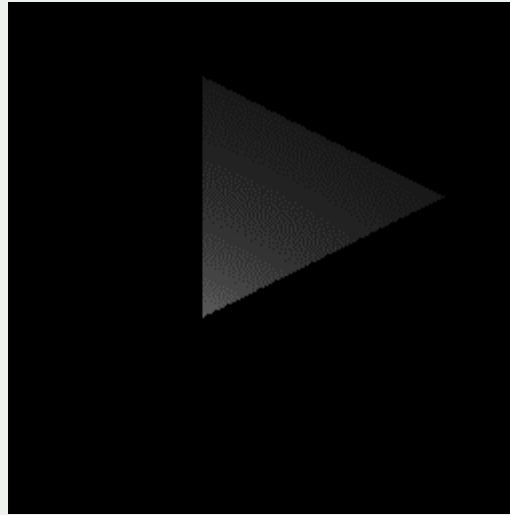
Takie podejścia określane jest czasem jako **współrzędne barycentryczne**.

$$(a + b + c) p = a \cdot p_1 + b \cdot p_2 + c \cdot p_3 \quad \text{tzn.} \quad p = \frac{a \cdot p_1 + b \cdot p_2 + c \cdot p_3}{a + b + c}$$

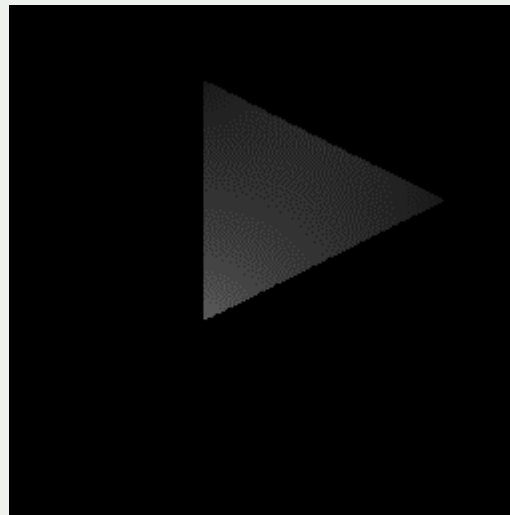
Modele cieniowania

Cieniowanie Gourauda przykładowe porównanie dla pojedynczego trójkąta.

model oświetlenia
Lamberta



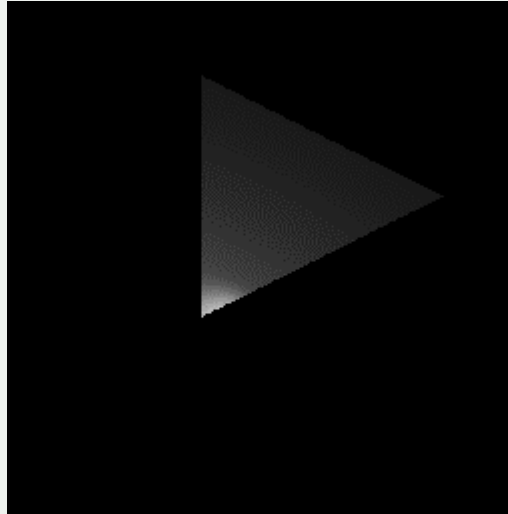
cieniowanie Gourauda
(z modelem oświetlenia
Lamberta do obliczania
jasności narożników)



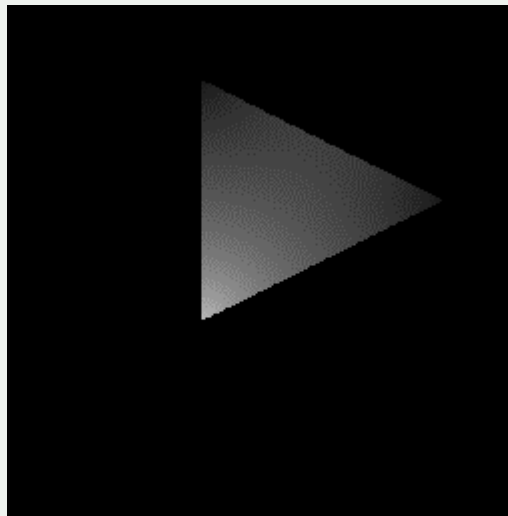
Modele cieniowania

Cieniowanie Gourauda przykładowe porównanie dla pojedynczego trójkąta.

model oświetlenia
Phonga



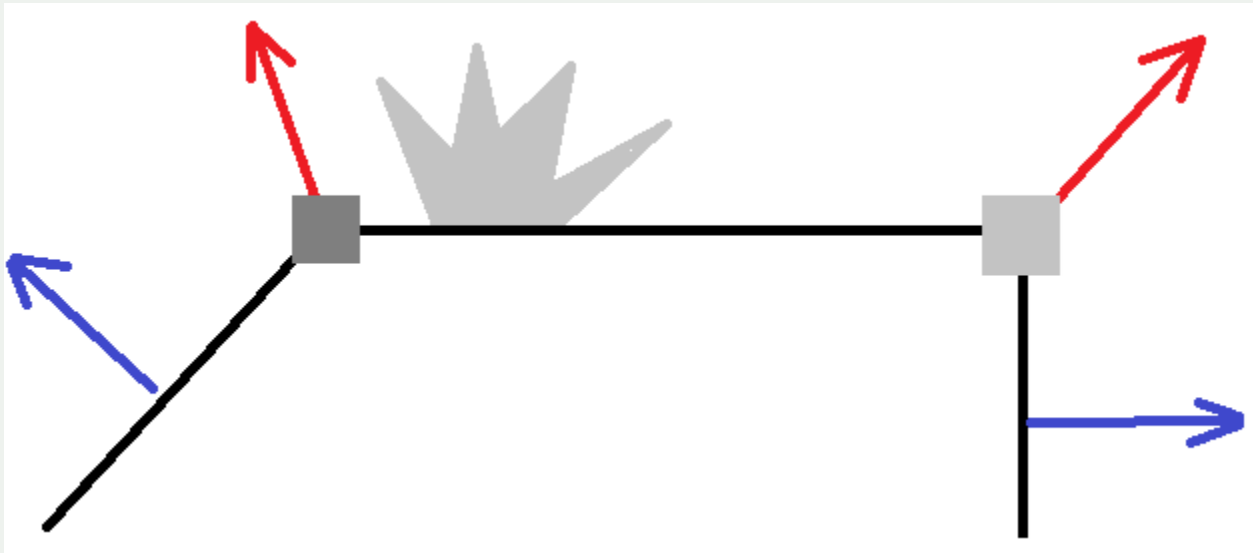
cieniowanie Gourauda
(z modelem oświetlenia
Phonga do obliczania
jasności narożników)



Modele cieniowania

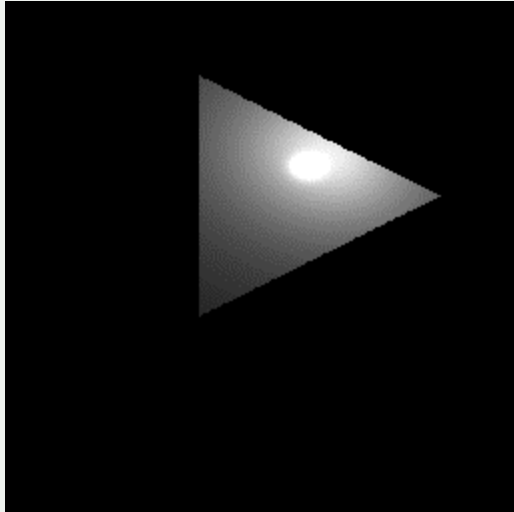
Cieniowanie Gourauda usuwa lub znacznie osłabia efekt Macha, gdyż jasność/kolor punktów w pobliżu krawędzi między dwoma trójkątami zmienia się w sposób ciągły). Nie zawsze się jednak sprawdza w modelu oświetlenia Phong, tzn. w przypadku powierzchni z rozbłyskami.

Może się bowiem zdarzyć, że odbicia lub refleksy powinny się pojawić wewnątrz trójkąta, a nie ma ich w narożnikach trójkątów. Wówczas interpolacja liniowa nie jest w stanie „stworzyć” takich rozbłysków.

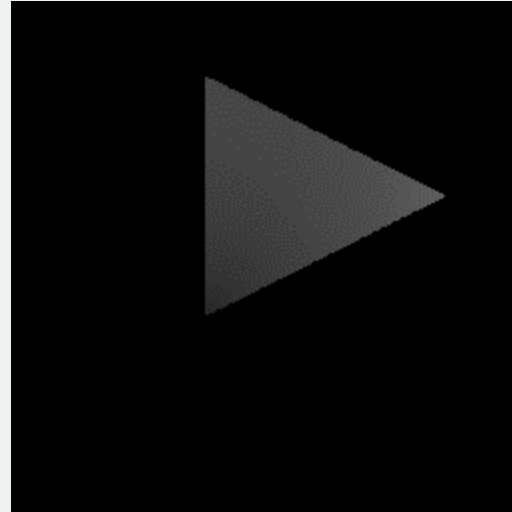


Modele cieniowania

Przykład



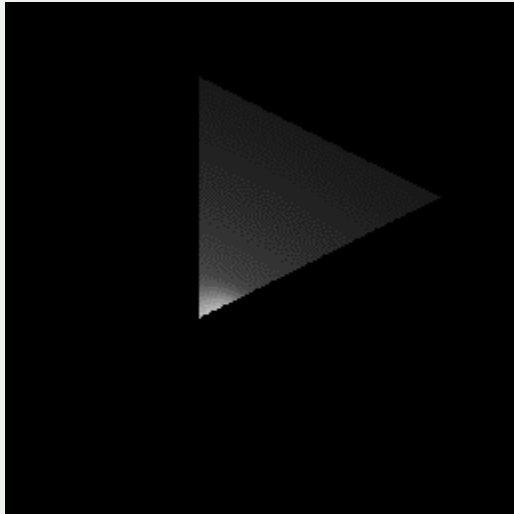
model oświetlenia
Phonga



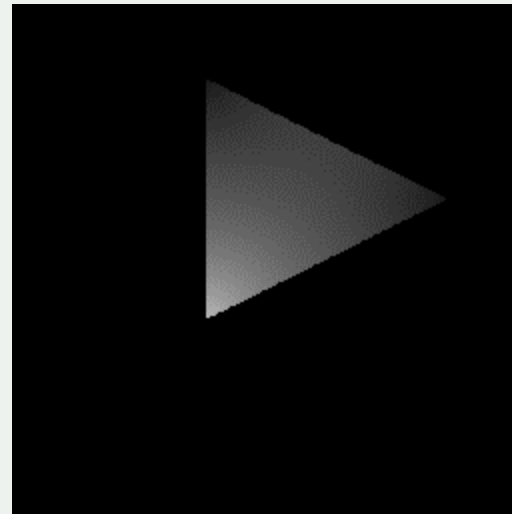
cieniowanie Gourauda
(z modelem oświetlenia
Phonga do obliczania
jasności narożników)

Modele cieniowania

Możliwa jest również sytuacja odwrotna. Rozbłyski istniejące w narożnikach nie powinny wpływać na jasności wewnątrz trójkąta, ale poprzez interpolację mogą nienaturalnie wpłynąć na te jasności.



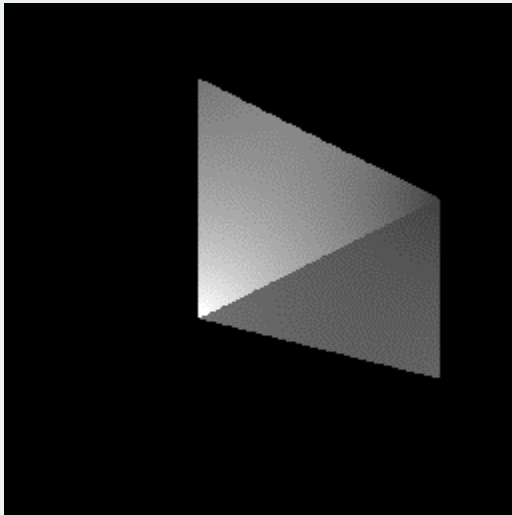
model oświetlenia
Phonga



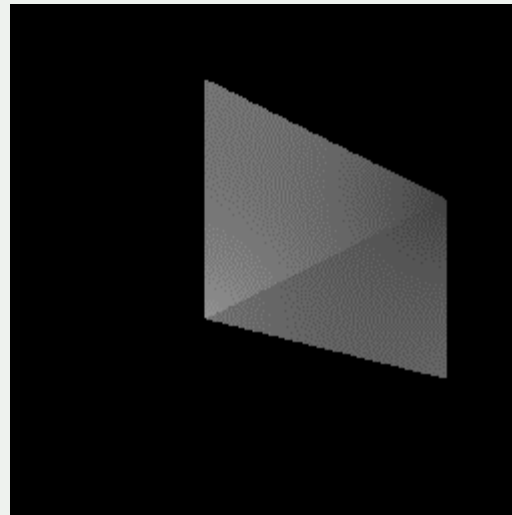
cieniowanie Gourauda
(z modelem oświetlenia
Phonga do obliczania
jasności narożników)

Modele cieniowania

Przykład usuwania efektu Macha (tzn. pozorne wygładzanie krawędzi) poprzez cieniowanie Gourauda. Wektory normalne w narożnikach są średnią wektorów normalnych obu przylegających płaszczyzn.



model Lamberta



cieniowanie Gourauda
(z uśrednieniem modelu
Lamberta do obliczania
jasności narożników)

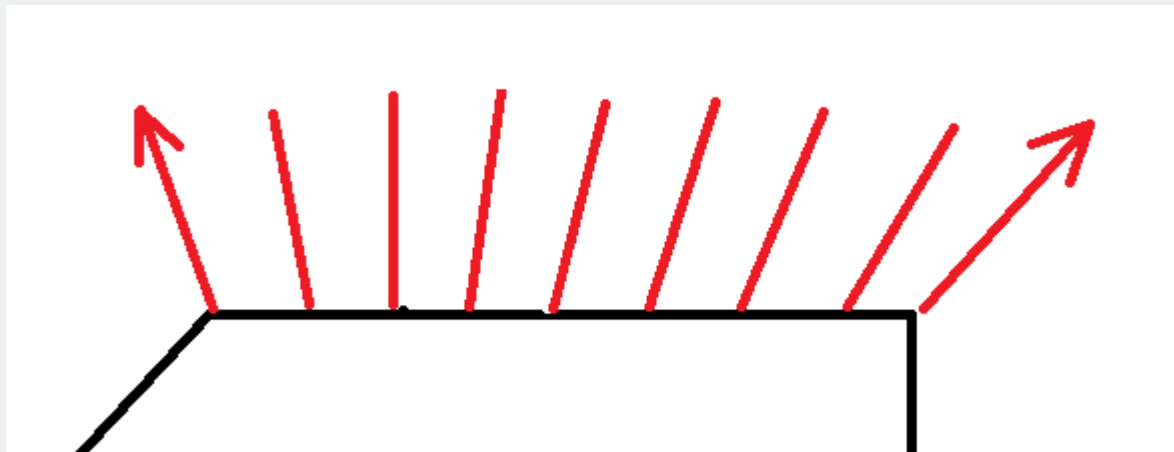
Modele cieniowania

Cieniowanie Phong jest ulepszeniem (znacznie bardziej obliczeniochłonnym) *cieniowania Gourauda*. Etap pierwszy jest podobny, tzn. wyznacza się wektory normalne w narożnikach trójkąta.

Następnie aproksymuje się (metodą interpolacji liniowej) wektory normalne we wszystkich punktach trójkąta (patrz rysunek).

Na końcu w każdym punkcie oblicza się wartość koloru/jasności na podstawie wybranego modelu oświetlenia (np. Lamberta lub Phong).

Metoda ta ma bardzo dużą skuteczność (przykłady na następnych slajdach), ale wymaga znacznie więcej obliczeń niż cieniowanie Gourauda, (a nawet niż użycie oryginalnego modelu oświetlenia).

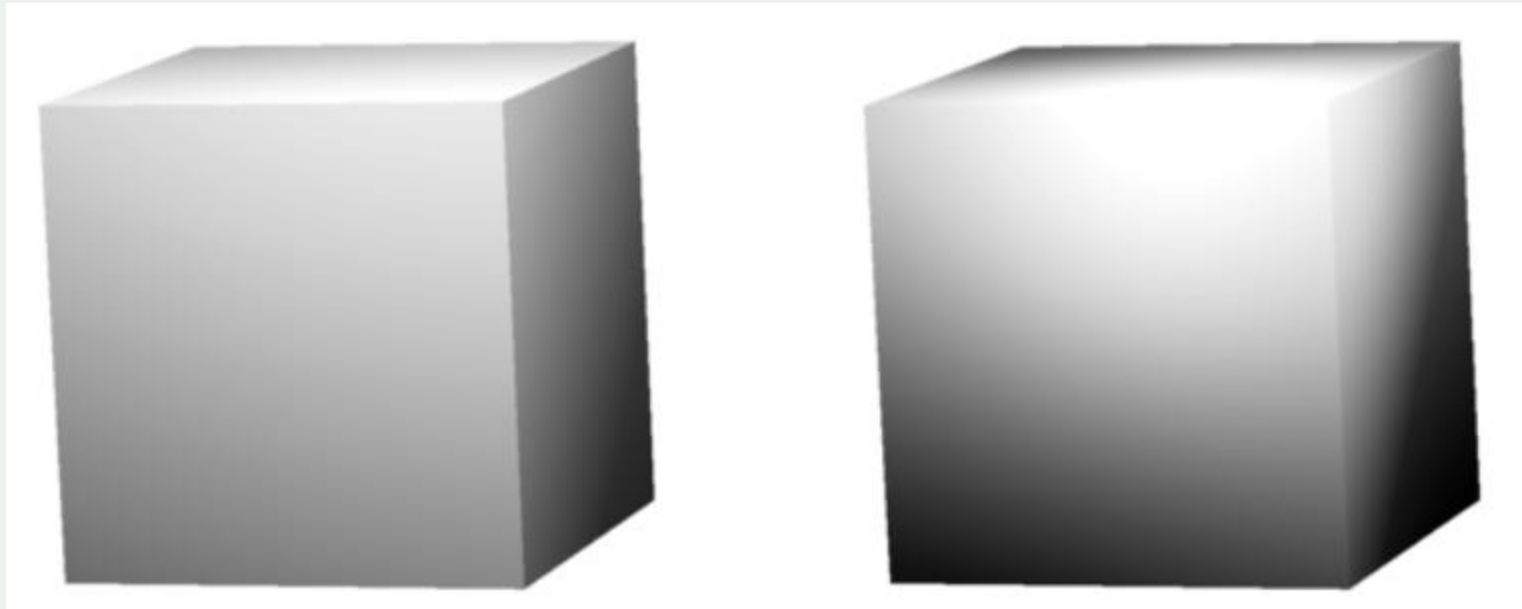


Modele cieniowania

Przykład:

Sześcian cieniowany metodą Gourauda (bez uśredniania wektorów normalnych w narożnikach) i metodą Phongą

na podstawie: <http://mst.mimuw.edu.pl/lecture.php?lecture=gk1&part=Ch10>

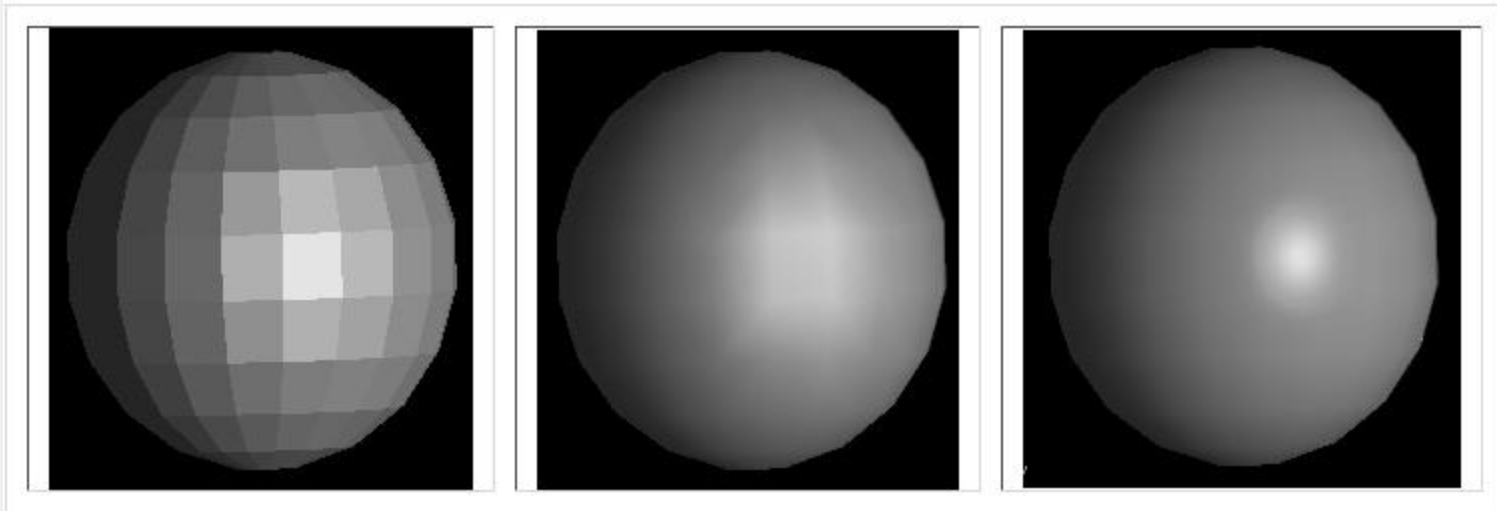


Modele cieniowania

Przykład:

Dyskretna aproksymacja kuli z cieniowaniem stałym, metodą Gourauda i metodą Phongą.

na podstawie: https://community.3dcs.com/help_manual/graphicproperties.htm



Modele cieniowania

Ciekawym i często stosowanym w praktyce rozszerzeniem modelu cieniowania Phong'a jest „siłowe” (lub losowe) zadawanie kierunków wektorów normalnych w celu uzyskania różnych (czasem nieprzewidywalnych) efektów wizualnych.

Przykłady działania modelu cieniowania Phong'a będą realizowane w czasie laboratorium.

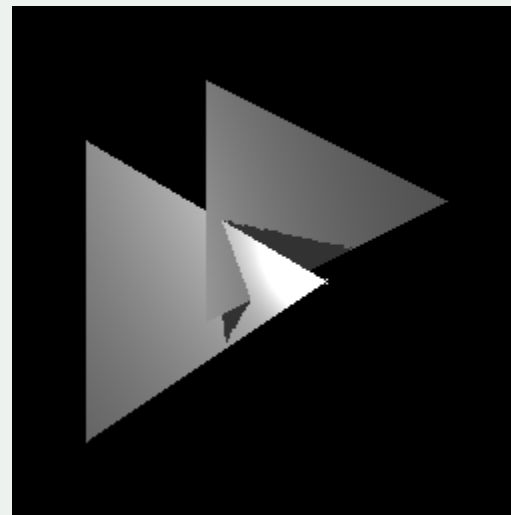
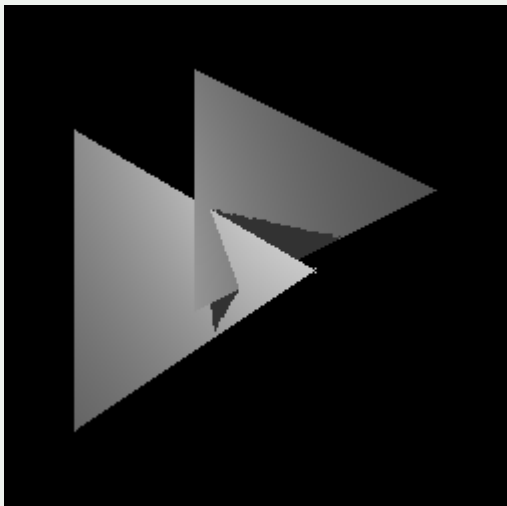
Modelowanie cieni

Pomimo podobieństwa nazwy, *modelowanie cieni* jest zupełnie innym problemem, wykorzystującym inne narzędzia niż *cieniowanie*.

Formalnie, jest to technika łącząca w sobie dwa poznane wcześniej rozwiązania:

- *Modele oświetlenia* (np. Lamberta lub Phong).
- Algorytm *z-buforowania*.

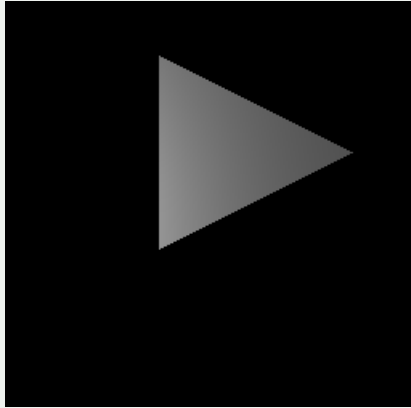
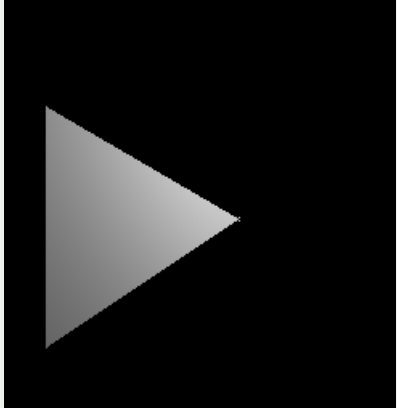
W wyniku uzyskuje się obrazy, w który jednocześnie występują efekty oświetlenia sceny (wg. wybranego modelu), wzajemnego przesłaniania się trójkątów oraz ewentualnego rzucania cienia przez jedne trójkąty na inne.



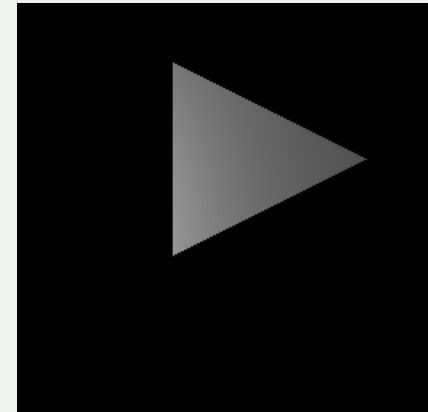
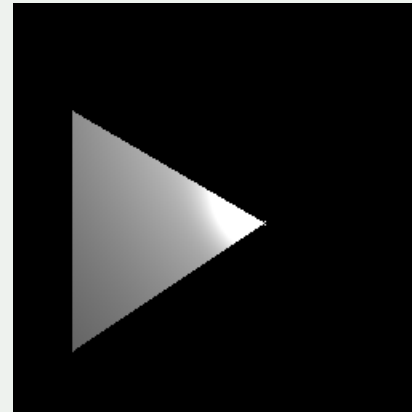
Modelowanie cieni

Modelowanie cieni realizowane jest zwykle jako trzy całkowicie niezależne procesy obliczeniowe.

1. Generowanie niezależnie od siebie obrazów przedstawiających poszczególne wielokąty (trójkąty) wykorzystując model oświetlenia Lamberta lub Phong'a przy założonych parametrach tych modeli (tzn. liczba, położenie i charakterystyka źródeł światła, ew. dodatkowe parametry modelu Phong'a).



model oświetlenia Lamberta



model oświetlenia Phong'a

Modelowanie cieni

2. Generowanie cieni ewentualnie rzucanych na każdy z trójkątów przez pozostałe trójkąty

Algorytm ten realizowany jest jako algorytm z-buforowania, ale z trzema drobnymi zmianami.

- „Kolorowane binarnie” (tzn. cień pada, albo nie) są tylko pixele należące do danego trójkąta.
- Kierunek rzutowania do ustalania odległości jest zdefiniowany przez wektor od źródła światła do danego pixela.
- Należy dodatkowo sprawdzić, czy punkt przecięcia trójkąta (potencjalnie rzucającego cień) z linią kierunku rzutowania nie leży przypadkiem po przeciwnej stronie źródła światła, niż oświetlany pixel.

Modelowanie cieni

2. Generowanie cieni ewentualnie rzucanych na każdy z trójkątów przez pozostałe trójkąty (wariant algorytmu z-buforowania)

Pseudo-kod (dla jednego punktu/pixela o współrzędnych (i, j))

Ustaw głębie pixela (i, j)

 tzn. $d(i, j) = \text{odległość } (x, y, z) \text{ od źródła światła}$

Ustaw początkowy status pixela (i, j) na oświetlony

$c(i, j) = \text{oświetlony}$

Dla każdego innego trójkąta wykonaj następujące kroki:

if rzut punktu pp przecięcia z promieniem światła znajduje się wewnątrz rzutu trójkąta na obraz

{ znajdź odległość zz punktu pp od źródła światła

if $(zz < d(i, j)) \ \&\& \ pp$ po „właściwej” stronie źródła

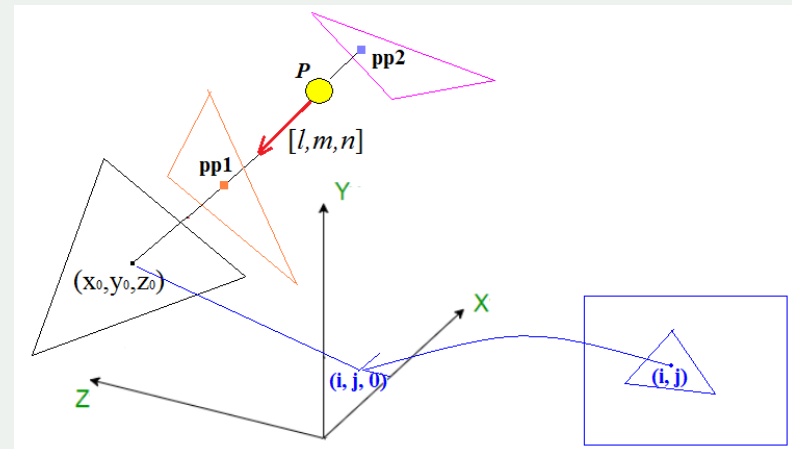
 {

$c(i, j) = \text{zacieniony};$

return;

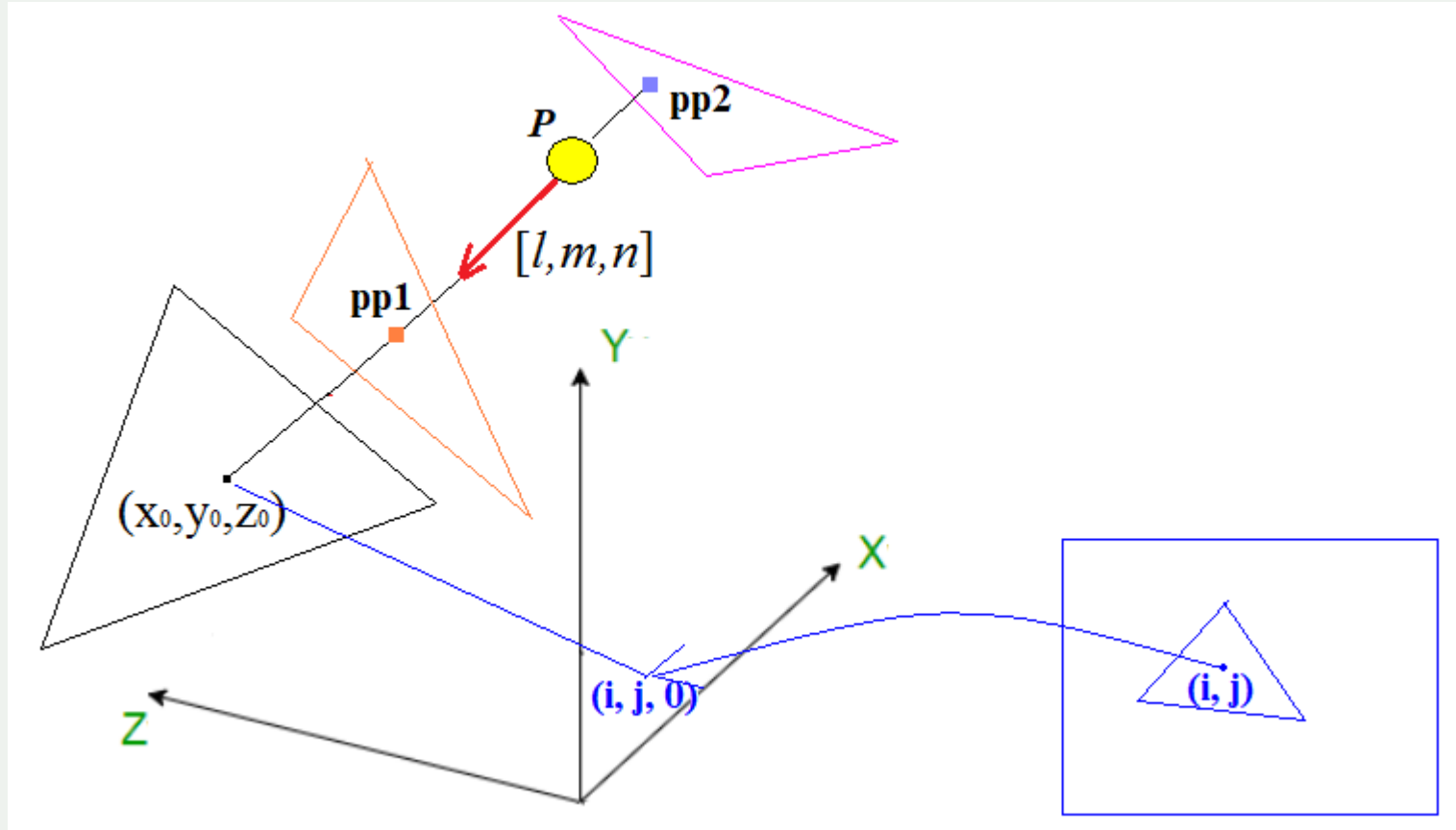
 }

}



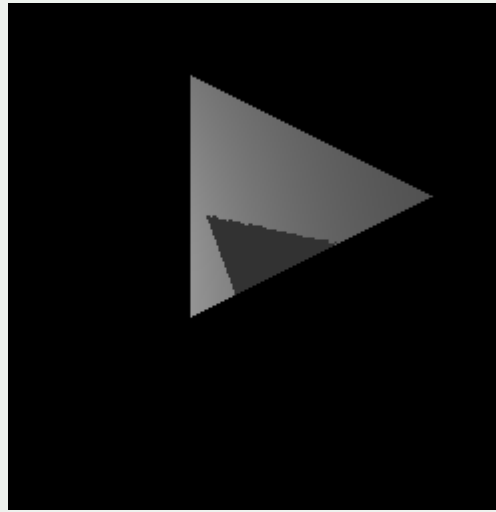
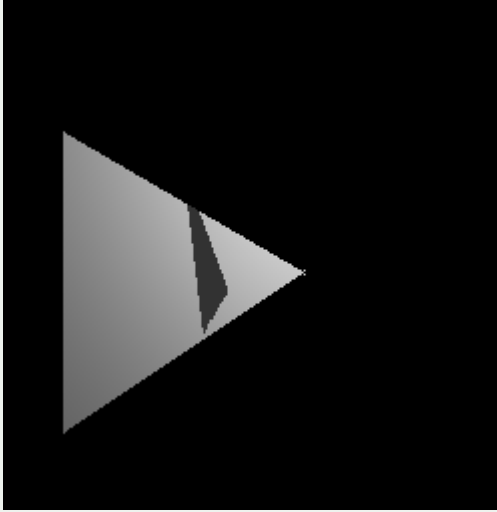
Modelowanie cieni

2. Generowanie cieni ewentualnie rzucanych na każdy z trójkątów przez pozostałe trójkąty (wariant algorytmu z-buforowania)

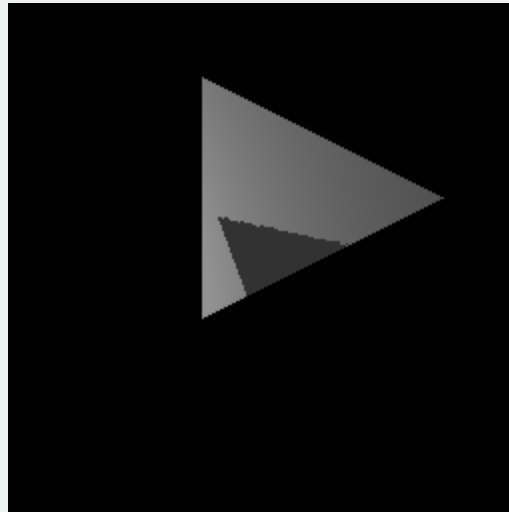
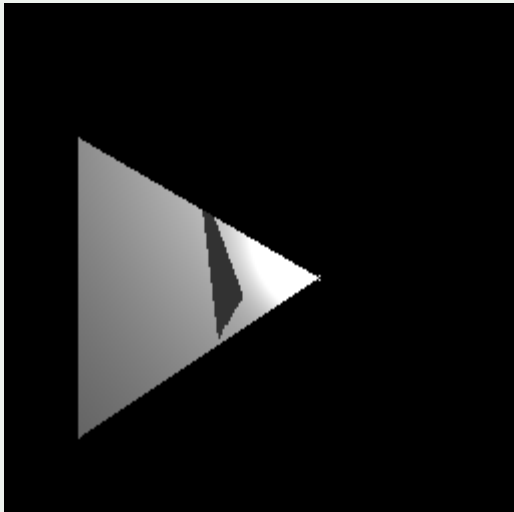


Modelowanie cieni

Przykłady połączenia wyników procesów (1) i (2).



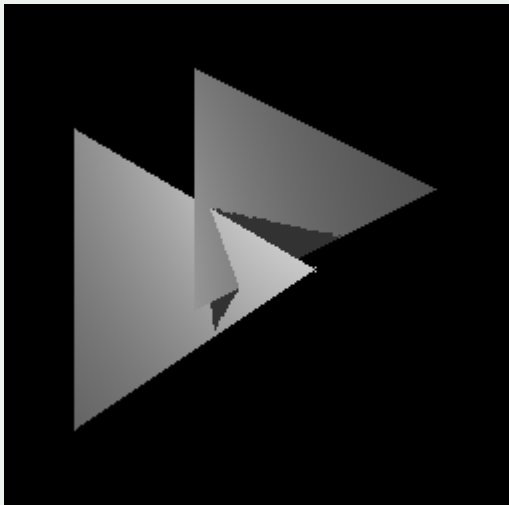
model oświetlenia Lamberta



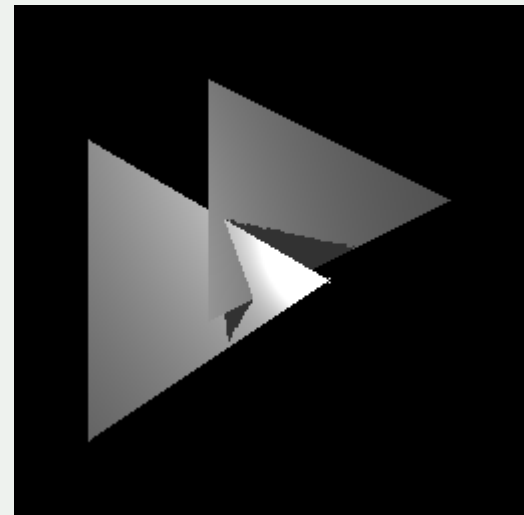
model oświetlenia Phong

Modelowanie cieni

3. „Klasyczny” algorytm z-buforowania. Indywidualne trójkąty już są pomalowane na podstawie modelu oświetlenia z uwzględnieniem ewentualnie rzucanych na nie cieni.



model oświetlenia Lamberta



model oświetlenia Phong

Modelowanie cieni

UWAGA 1

W przypadku wielu źródeł światła wyniki procesów (1) i (2) należy iteracyjnie do siebie dodawać.

UWAGA 2

W *ray-tracingu* modelowanie cieni jest zbędne. Ewentualne cienie pojawiają się automatycznie w wyniku śledzenia drogi poszczególnych promieni od obrazu do źródeł światła (promienie odbite od danego punktu nigdy nie „trafiają” w źródło światła).

Czasem może to być argumentem przemawiającym za użyciem *ray-tracingu*, pomimo jego dużej złożoności obliczeniowej.